

**LAPORAN
PRAKTIKUM IF1221 LOGIKA KOMPUTASIONAL
TAHUN 2026**



Tim : Kelompok 10 K1 (nobul)

Raihan	13525011
Raditya Wibian Sastaka	13525019
Shaquille Nathan Kalevi	13525023
Bagas Anugrah Putra	13525075

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
A. Perintah.....	2
B. Hasil Eksekusi.....	16
C. Pembagian Kerja.....	26
D. Lampiran Form Penggunaan Generative AI.....	28

A. Perintah

Berikut adalah penjelasan seluruh perintah yang diimplementasikan dalam program permainan UNI kami. Perintah dibagi menjadi dua kategori, yakni:

- aksi utama (hanya satu per giliran)
- aksi pendukung (dapat dilakukan berkali-kali dalam satu giliran).

1. startGame

Jenis Perintah	Inisialisasi permainan
Cara Memanggil	?- startGame.
Kategori	Aksi inisialisasi (di luar giliran)

Perintah startGame digunakan untuk memulai sesi permainan UNI baru. Perintah ini menginisialisasi seluruh state permainan dari awal, mencakup pemilihan mode permainan, input nama pemain, pengacakan urutan giliran, distribusi kartu awal, dan penentuan kartu pertama pada *discard pile*.

Alur eksekusi startGame adalah sebagai berikut:

- Program menampilkan dua pilihan mode (1. Mode klasik, 2. Mode turnamen) dan meminta input.
- Mode klasik: program meminta jumlah pemain (2–4). Jika di luar rentang, diminta ulang.
- Mode turnamen: otomatis membutuhkan tepat 4 pemain.
- Program meminta nama tiap pemain. Nama harus diawali huruf kapital dan unik. Jika tidak, diminta ulang.
- Urutan pemain diacak menggunakan fungsi `random_list` yang diimplementasikan secara manual.
- Setiap pemain mendapat 7 kartu acak. Kartu pertama discard pile diambil hingga diperoleh kartu angka (bukan kartu aksi maupun wild).

Kondisi valid: Pilihan mode 1 atau 2; jumlah pemain integer 2–4 (mode klasik); nama pemain atom diawali huruf kapital dan unik.

Kondisi tidak valid: Pilihan mode selain 1/2 (permainan gagal); jumlah pemain di luar 2–4 (diminta ulang). Nama tidak diawali huruf kapital (diminta ulang); nama sudah dipakai pemain lain (diminta ulang).

Contoh penggunaan (mode klasik):

```
| ?- startGame.  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik
```

2. Mode turnamen

```
Pilih mode permainan: 1.  
Masukkan jumlah pemain (2-4): 2.  
Masukkan nama pemain 1: 'Nathan'.  
Masukkan nama pemain 2: 'Radit'.  
Permainan Mode Klasik berhasil diinisiasi!  
Urutan pemain: Nathan - Radit.  
Kartu discard top: merah-4.  
Giliran Nathan.
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Seluruh state lama (pemain, kartu, giliran, discard, dll.) di-retractall dan diinisialisasi ulang.
- Fakta mode_permainan/1 diasserta sesuai mode yang dipilih.
- Fakta urutan_pemain/1, kartu_tangan/2, discard_top/1, tumpukan_dek/1, giliran_sekarang/1, dan arah_permainan/1 (default kanan) diasserta.
- Pada mode turnamen: fakta tim/2 diasserta untuk tiap pemain, menyimpan nomor tim mereka (1 atau 2).

2. mainkanKartu(NomorUrut)

Jenis Perintah	Aksi utama
Cara Memanggil	?- mainkanKartu(N). (N = nomor urut kartu di tangan, mulai dari 1)
Kategori	Aksi utama (satu per giliran)

Perintah mainkanKartu digunakan untuk memainkan satu kartu dari tangan pemain yang sedang mendapat giliran, berdasarkan nomor urut kartu pada daftar kartu yang dimiliki. Setelah kartu dimainkan, efek kartu diterapkan dan giliran berpindah ke pemain berikutnya.

Kondisi valid: Tidak ada efek kartu pending, NomorUrut berada dalam rentang kartu yang dimiliki, kartu yang dipilih cocok dengan kartu *discard top* (warna sama, jenis sama, atau kartu wild/mimic).

Kondisi tidak valid: Ada efek kartu pending dari draw_two atau wild_draw_four (harus gunakan ambilKartu atauantang terlebih dahulu), kartu yang dipilih tidak cocok dengan discard top (pesan error ditampilkan, giliran tidak berpindah).

Aturan kecocokan kartu (valid_match):

- Kartu angka/aksi berwarna: cocok jika warna sama ATAU jenis sama dengan kartu discard top.
- Kartu wild: dapat dimainkan kapan saja (kecuali di atas wild lain).

- Kartu wild draw four: hanya jika pemain tidak punya kartu lain yang cocok warna aktif (kartu ini tidak boleh di atas wild_draw_four lain).
- Kartu mimic (bonus): dapat dimainkan kapan saja (kecuali di atas mimic lain).

Contoh penggunaan:

```
| ?- mainkanKartu(1).
Nathan memainkan kartu: kartu(merah,skip)
Kartu SKIP dimainkan!
Giliran Radit dilewati!

Giliran Nathan.

yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Kartu dipindahkan dari kartu_tangan/2 pemain ke discard_top/1.
- Efek kartu diterapkan: skip (lewati pemain berikut), reverse (balik arah permainan), draw_two/wild_draw_four (set efek_kartu_pending), wild/mimic (set warna_aktif).
- Jika tangan pemain habis (dan tidak ada kartu tersembunyi), endGame dipanggil otomatis.
- Giliran berpindah ke pemain berikutnya sesuai arah dan efek kartu.

3. ambilKartu

Jenis Perintah	Aksi utama
Cara Memanggil	?- ambilKartu.
Kategori	Aksi utama (satu per giliran)

Perintah ambilKartu digunakan ketika pemain tidak memiliki kartu yang dapat dimainkan atau memilih untuk tidak memainkan kartu. Pemain akan menerima kartu dari tumpukan dek secara acak. Selain itu, perintah ini juga digunakan untuk memenuhi penalti efek draw_two maupun wild_draw_four.

Terdapat tiga skenario utama:

- Tanpa efek pending: Pemain mendapatkan 1 kartu acak dari dek. Kartu yang baru diambil tidak dapat langsung dimainkan di giliran yang sama. Giliran langsung berpindah.
- Dengan efek draw_two pending: Pemain mendapatkan 2 kartu acak. Efek dihapus dan giliran berpindah.

- Dengan efek `wild_draw_four` pending: Pemain mendapatkan 4 kartu acak. Efek dihapus dan giliran berpindah.

Jika tumpukan dek habis, program otomatis mengocok ulang kartu yang tidak sedang di tangan pemain maupun di *discard top*.

Contoh penggunaan:

```
| ?- ambilKartu.  
Nathan mengambil kartu acak: kartu(kuning,7)  
  
Giliran Radit.  
  
yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Kartu baru ditambahkan ke `kartu_tangan/2` pemain aktif.
- Status UNI pemain dihapus jika ada (karena mengambil kartu).
- Efek_kartu_pending di-reset ke none jika ada efek yang dipenuhi.
- Giliran berpindah ke pemain berikutnya.

4. tantang

Jenis Perintah	Aksi utama
Cara Memanggil	?- tantang.
Kategori	Aksi utama (satu per giliran, hanya setelah <code>wild_draw_four</code> dimainkan)

Perintah tantang digunakan untuk menantang keabsahan kartu `wild_draw_four` yang baru dimainkan oleh pemain sebelumnya. Jika pemain yang memainkan `wild_draw_four` sebenarnya masih punya kartu dengan warna aktif sebelumnya, tantangan berhasil dan pemain tersebut yang mendapat penalti. Jika tidak, tantangan gagal dan penantang yang dihukum.

Perintah ini dapat digunakan ketika Kartu discard top saat ini adalah `wild_draw_four` dan efek_kartu_pending aktif (`wild_draw_four`).

- **Tantangan berhasil**

Pemain yang memainkan WD4 ternyata masih punya kartu dengan warna sebelumnya, maka pemain tersebut mendapat 4 kartu penalti dan efek pending dihapus. Giliran berpindah normal.

- **Tantangan gagal**

Pemain yang memainkan WD4 memang tidak punya kartu yang cocok, maka penantang mendapat 6 kartu penalti (4 dari WD4 + 2 hukuman gagal tantang). Efek pending dihapus. Giliran berpindah.

Contoh penggunaan:

```
| ?- mainkanKartu(1).
Nathan memainkan kartu: kartu(hitam,wild_draw_four)
Kartu WILD DRAW FOUR dimainkan!
Pilih warna aktif baru (merah/kuning/hijau/biru): merah.
Warna aktif sekarang: merah

Giliran Radit.

(15 ms) yes
| ?- tantang.
Tantangan diajukan! Memeriksa kartu milik Nathan...
Tantangan BERHASIL! Nathan curang (punya warna merah)!
Nathan dihukum mengambil 4 kartu.

Giliran Nathan.
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Jika berhasil, penalti 4 kartu ke pemain yang memainkan WD4, efek_kartu_pending di-reset ke none.
- Jika gagal, penalti 6 kartu ke penantang, efek_kartu_pending di-reset ke none.
- Dalam kedua kasus, giliran berpindah ke pemain berikutnya.

5. uni(NomorUrut)

Jenis Perintah	Aksi utama
Cara Memanggil	?- uni(N). (N = nomor urut kartu yang dimainkan)
Kategori	Aksi utama (satu per giliran)

Perintah uni digunakan untuk memainkan kartu kedua terakhir sekaligus menyerukan "UNI", menandakan bahwa setelah kartu ini dimainkan hanya tersisa satu kartu di tangan. Jika pemain memainkan kartu hingga tersisa satu tanpa menggunakan perintah ini, pemain lain dapat menggunakan tangkap untuk memberikan penalti.

Kondisi valid: Total kartu pemain (termasuk kartu tersembunyi jika ada) berjumlah 2, tidak ada efek pending, kartu yang dipilih cocok dengan discard top. Setelah dimainkan, tepat 1 kartu tersisa.

Kondisi tidak valid:

- Total kartu (termasuk tersembunyi) tidak berjumlah 2 , mengakibatkan penalti 1 kartu, giliran berpindah.
- Ada efek pending (draw_two/WD4), maka perintah ditolak.
- Kartu yang dipilih tidak cocok dengan discard top → penalti 1 kartu, giliran berpindah.

Contoh penggunaan:

```
| ?- uni(1) .  
Nathan memainkan kartu: kartu(merah,5)  
Nathan UNI!!!  
  
Giliran Radit.  
  
yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Kartu dimainkan, dipindahkan dari kartu_tangan/2 ke discard_top/1.
- Fakta status_uni/1 diasserta untuk pemain tersebut (tanda sudah serukan UNI).
- Efek kartu diterapkan dan giliran berpindah. Jika tangan habis dan tidak ada kartu tersembunyi, endGame dipanggil.

6. tangkap>NamaPemain)

Jenis Perintah	Aksi pendukung
Cara Memanggil	?- tangkap('NamaPemain').
Kategori	Aksi pendukung (dapat dilakukan berkali-kali dalam giliran)

Perintah tangkap digunakan untuk menghukum pemain lain yang lupa menyerukan UNI ketika hanya memiliki satu kartu tersisa (termasuk kartu tersembunyi). Jika tuduhan valid, target mendapat penalti. Jika tidak valid, penangkap yang mendapat penalti.

Kondisi valid (tangkap berhasil): Total kartu target (termasuk tersembunyi) berjumlah tepat 1 dan target belum pernah menyerukan UNI (tidak ada status_uni untuk target). Dalam kondisi ini, jika ada kartu tersembunyi, tangkap tetap dianggap tidak valid karena kartu tersembunyi dianggap "ada" oleh sistem.

Kondisi tidak valid (tangkap gagal): Target memiliki lebih dari 1 kartu, atau target sudah menyerukan UNI.

Contoh penggunaan (berhasil):

```
| ?- tangkap('Nathan').  
Nathan tertangkap tidak menyerukan UNI.  
Nathan mendapatkan 2 kartu penalti.  
  
Giliran Nathan.  
  
yes
```

Contoh penggunaan (gagal):

```
| ?- tangkap('Radit').  
Perintah tangkap tidak valid. Nathan mendapatkan 1 kartu penalti.  
  
Giliran Radit.
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Jika berhasil, target mendapat 2 kartu penalti (ke kartu_tangan/2 target), giliran berpindah ke pemain berikutnya.
- Jika gagal, penangkap mendapat 1 kartu penalti, giliran berpindah ke pemain berikutnya.

7. lihatCommand

Jenis Perintah	Aksi pendukung
Cara Memanggil	?- lihatCommand.
Kategori	Aksi pendukung (tidak mengubah state)

Perintah lihatCommand menampilkan daftar lengkap perintah yang tersedia bagi pemain pada giliran tersebut, mencakup aksi utama dan aksi pendukung. Pada mode turnamen, perintah swapKartu juga ditampilkan. Perintah ini selalu valid dan dapat dipanggil kapan saja dalam giliran. Tidak ada kondisi yang membuatnya gagal dan tidak mengubah state permainan.

Contoh penggunaan (klasik):

```
| ?- lihatCommand.  
Aksi utama yang tersedia:  
1. mainkanKartu(NomorUrut)
```

```
2. ambilKartu
Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
4. saveGame
5. loadGame

yes
```

8. lihatKartu.

Jenis Perintah	Aksi pendukung
Cara Memanggil	?- lihatKartu.
Kategori	Aksi pendukung (tidak mengubah state)

Perintah lihatKartu menampilkan daftar kartu yang dimiliki oleh pemain yang sedang mendapat giliran beserta nomor urutnya. Kartu yang sedang disembunyikan akan ditampilkan dengan keterangan "(disembunyikan)". Pada mode turnamen, kartu milik teman satu tim juga ditampilkan. Perintah ini selalu valid dan dapat dipanggil kapan saja. Semua kartu di tangan (termasuk yang tersembunyi, hanya tampil untuk pemain aktif sendiri) akan ditampilkan.

Contoh penggunaan (klasik):

```
?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-5
2. biru-3
3. hijau-reverse
4. hitam-wild (disembunyikan)
yes
```

Contoh penggunaan (turnamen):

```
?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-5
2. biru-3
3. hijau-reverse
4. hitam-wild

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (Nathan).
1. merah-5
2. hitam-mimic
3. hijau-skip
```

yes

9. cekInfo

Jenis Perintah	Aksi pendukung
Cara Memanggil	?- cekInfo.
Kategori	Aksi pendukung (tidak mengubah state)

Perintah cekInfo menampilkan informasi umum permainan: kartu teratas discard pile, urutan giliran pemain, serta nama dan jumlah kartu di tangan tiap pemain. Pada mode turnamen, informasi pembagian tim juga ditampilkan. Kartu tersembunyi tidak ikut dihitung dalam jumlah yang tampil di cekInfo. Perintah ini selalu valid dan dapat dipanggil kapan saja.

Contoh penggunaan (klasik):

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: merah-5.  
  
Urutan pemain: Nathan - Radit.  
  
Nama pemain 1: Nathan  
Jumlah kartu : 5  
  
Nama pemain 2: Radit  
Jumlah kartu : 23  
  
yes
```

10. saveGame

Jenis Perintah	Aksi pendukung (<i>file processing</i>)
Cara Memanggil	?- saveGame.
Kategori	Aksi pendukung

Perintah saveGame menyimpan seluruh kondisi permainan saat ini ke dalam sebuah file .txt. Program meminta nama file dari pemain, kemudian menulis data state ke file tersebut dengan format yang telah ditentukan. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa.

Kondisi valid: Nama file yang diinputkan adalah atom Prolog yang valid (disarankan dengan ekstensi .txt).

Kondisi tidak valid: Nama file tidak valid atau tidak dapat dibuka untuk penulisan (error sistem operasi).

Data yang disimpan ke file meliputi: mode permainan, data tim (jika mode turnamen), urutan pemain, pemain yang sedang giliran, kartu discard top, arah permainan, warna aktif, kartu tiap pemain, status UNI, kartu aksi terakhir (untuk mimic), dan kartu tersembunyi. Tidak ada perubahan pada state permainan internal. Perintah ini hanya membuat/memperbarui file eksternal.

Contoh penggunaan:

```
| ?- saveGame.  
Masukkan nama file penyimpanan (contoh: 'permainan1.txt'.):  
'permainan1.txt'.  
Status permainan berhasil disimpan ke permainan1.txt
```

Contoh isi file (klasik):

```
mode:klasik.  
urutan_pemain:['Nathan','Radit'].  
giliran:'Radit'.  
discard_top:merah-5.  
arah_permainan:kanan.  
warna_aktif:biru.  
kartu('Nathan'):[biru-2,biru-4,merah-draw_two,hijau-8,hijau-skip].  
kartu('Radit'):[biru-0,merah-8,biru-8,hijau-0,kuning-2,merah-0,merah-7,biru-skip,hijau-6,hitam-mimic,merah-2,hijau-7,hijau-reverse,kuning-0,biru-1,biru-reverse,kuning-4,biru-3,biru-7,kuning-skip,merah-9,kuning-9,kuning-1].  
status_UNI:[].  
kartu_aksi_terakhir:skip.  
kartu_tersembunyi:[].
```

11. loadGame

Jenis Perintah	Aksi pendukung (<i>file processing</i>)
Cara Memanggil	?- loadGame.
Kategori	Aksi pendukung

Perintah loadGame memuat kembali kondisi permainan dari file yang sebelumnya disimpan menggunakan saveGame. Program meminta nama file, membaca tiap baris, mem-parse key-value, dan me-restore seluruh state permainan. Setelah berhasil, program mengumumkan giliran yang sedang berjalan.

Kondisi valid: File dengan nama yang diinputkan ditemukan di direktori program dan formatnya valid (dibuat oleh saveGame).

Kondisi tidak valid: File tidak ditemukan mengakibatkan program menampilkan pesan error tanpa mengubah state apapun.

Contoh penggunaan:

```
| ?- loadGame.  
Masukkan nama file penyimpanan (contoh: 'permainan1.txt'.):  
'permainan1.txt'.  
Status permainan berhasil dimuat!  
Sekarang adalah giliran: Radit
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Seluruh state lama (urutan_pemain, giliran_sekarang, discard_top, kartu_tangan, arah_permainan, warna_aktif, status_uni, mode_permainan, tim, kartu_aksi_terakhir, kartu_tersembunyi) di-retractall.
- State baru di-asserta sesuai isi file yang dimuat, sehingga permainan dapat dilanjutkan tepat dari kondisi yang tersimpan.

12. godsHand

Jenis Perintah	Bonus. Dipanggil otomatis, bukan oleh pemain
Cara Dipicu	Otomatis di awal setiap giliran dengan probabilitas 15%
Kategori	Aksi otomatis bonus

God's Hand adalah mekanisme acak yang terpicu secara otomatis setiap kali giliran berpindah ke pemain berikutnya, dengan probabilitas sebesar 15%. Ketika terpicu, satu kartu acak dari pemain acak dipindahkan secara misterius ke tangan pemain acak lainnya, menciptakan elemen kejutan dalam permainan. God's Hand tidak akan terpicu jika semua pemain hanya memiliki 1 kartu atau kurang (untuk menjaga keseimbangan permainan). Jika kartu yang dipindahkan adalah wild atau wild_draw_four, warna aktif tidak berubah.

Contoh output ketika God's Hand terpicu:

```
Giliran Radit.  
=====  
GOD'S HAND TERPICU!  
Sebuah keajaiban kosmik mengambil kartu dari Radit dan  
memindahkannya ke tangan Nathan!  
=====
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Satu kartu di-select dari kartu_tangan/2 pemain sumber dan ditambahkan ke kartu_tangan/2 pemain tujuan.
- Tidak ada perubahan pada giliran atau state lain; hanya komposisi kartu di tangan kedua pemain yang berubah.

13. mainkanKartu dengan Mimic Card

Jenis Perintah	Aksi utama (varian kartu bonus)
Cara Memanggil	?- mainkanKartu(N). (N = nomor urut kartu mimic di tangan)
Kategori	Aksi utama (satu per giliran)

Kartu mimic adalah kartu aksi bonus berwarna hitam yang dapat meniru efek kartu aksi (skip, reverse, draw_two) terakhir yang dimainkan selama sesi permainan berlangsung. Setelah dimainkan melalui perintah mainkanKartu, pemain diminta memilih warna aktif baru (seperti wild).

Kondisi valid: Kartu mimic dapat dimainkan kapan saja (tidak ada persyaratan warna/jenis), kecuali di atas kartu mimic lainnya.

- Jika ada kartu aksi terakhir (skip/reverse/draw_two): mimic menyalin efek tersebut. Pemain juga tetap harus memilih warna aktif baru.
- Jika belum ada kartu aksi yang dimainkan sebelumnya: mimic berlaku seperti wild biasa (hanya meminta warna baru, giliran berpindah normal).

Contoh penggunaan (ada kartu aksi terakhir):

```
?- mainkanKartu(4).  
Nathan memainkan kartu: kartu(hitam,mimic).  
Kartu MIMIC dimainkan!  
Pilih warna aktif baru (merah/kuning/hijau/biru): hijau.  
Warna aktif sekarang adalah: hijau  
Mimic menyalin efek: draw_two  
Kartu DRAW TWO dimainkan! Pemain berikutnya akan mengambil 2 kartu.  
  
Giliran Radit.  
yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Kartu mimic dipindahkan dari tangan ke discard_top/1.
- Warna_aktif/1 di-update sesuai pilihan pemain.
- Efek disalin: jika skip maka skip_giliran; jika reverse maka reverse_urutan; jika draw_two maka efek_kartu_pending di-set draw_two.

- Data kartu_aksi_terakhir/1 tidak diupdate oleh mimic (hanya kartu aksi asli yang mengupdate fakta ini).

14. sembunyikanKartu(NomorUrut)

Jenis Perintah	Aksi pendukung bonus
Cara Memanggil	?- sembunyikanKartu(N). (N = nomor urut kartu di tangan)
Kategori	Aksi pendukung

Perintah sembunyikanKartu memungkinkan pemain untuk menyembunyikan satu kartu dari tangannya agar tidak terlihat oleh pemain lain saat menggunakan cekInfo. Kartu yang disembunyikan tetap terlihat oleh pemain itu sendiri (ditampilkan dengan label "(disembunyikan)" di lihatKartu). Fitur ini bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk memancing tangkap.

Kondisi valid: Pemain memiliki lebih dari 1 kartu dan belum memiliki kartu tersembunyi lain.

Kondisi tidak valid:

- Pemain hanya memiliki 1 kartu, maka perintah ditolak (tidak bisa menyembunyikan satu-satunya kartu).
- Sudah ada kartu tersembunyi sebelumnya, maka perintah ditolak (hanya bisa menyembunyikan 1 kartu sekaligus).

Contoh penggunaan:

```
?- sembunyikanKartu(2).
Kartu berhasil disembunyikan!
yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Kartu yang dipilih dihapus dari kartu_tangan/2 pemain.
- Fakta kartu_tersembunyi/2 diasserta, menyimpan pasangan (NamaPemain, Kartu).
- Kartu tersembunyi ikut diperhitungkan dalam validasi uni (total 2 kartu termasuk tersembunyi), dalam pengecekan tangkap, dan dalam penghitungan poin endGame.

15. tampilkanKartu

Jenis Perintah	Aksi pendukung bonus
-----------------------	----------------------

Cara Memanggil	?- tampilkanKartu.
Kategori	Aksi pendukung

Perintah tampilkanKartu digunakan untuk mengembalikan kartu yang sebelumnya disembunyikan ke tangan pemain aktif. Kartu kembali masuk ke dalam daftar kartu reguler dan dapat dimainkan seperti biasa.

Kondisi valid: Pemain aktif memiliki kartu yang sedang disembunyikan (fakta kartu_tersembunyi ada untuk pemain ini).

Kondisi tidak valid: Pemain tidak memiliki kartu tersembunyi, maka pesan informasi ditampilkan, tidak ada perubahan state.

Contoh penggunaan:

```
?- tampilkanKartu.
Kartu yang disembunyikan telah dikembalikan ke tangan:
kartu(biru,3) .
yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Fakta kartu_tersembunyi/2 untuk pemain aktif di-retract.
- Kartu ditambahkan kembali ke kartu_tangan/2 pemain di posisi terakhir.

16. swapKartu(NoUrutku, NoUrutTeman)

Jenis Perintah	Aksi utama bonus (hanya Mode Turnamen)
Cara Memanggil	?- swapKartu(N1, N2). (N1 = nomor kartu pemain aktif, N2 = nomor kartu teman setim)
Kategori	Aksi utama (satu per giliran, mode turnamen)

Perintah swapKartu memungkinkan pemain pada mode turnamen untuk menukar satu kartu miliknya dengan satu kartu milik teman setimnya. Perintah ini merupakan bentuk kerja sama antar pemain dalam satu tim. Hanya tersedia di mode turnamen dan hanya dapat digunakan sekali per giliran.

Kondisi valid: Mode permainan adalah turnamen; swap belum dilakukan di giliran ini; N1 dan N2 valid (ada kartunya); kedua pemain (aktif dan teman setim) masing-masing memiliki lebih dari 1 kartu.

Kondisi tidak valid:

- Mode bukan turnamen, maka perintah ditolak dengan pesan.
- Sudah swap di giliran ini, maka ditolak (fakta sudah_swap ada).

- Salah satu pemain hanya punya 1 kartu, maka ditolak.
- Nomor urut kartu tidak valid (melebihi jumlah kartu di tangan), maka ditolak.
- Perintah ini menggantikan aksi utama (giliran berpindah setelah swap).

Contoh penggunaan:

```
?- swapKartu(2, 1).  
  
Bagas menukar kartu biru-3 dengan kartu merah-5 milik Raihan.  
  
Pertukaran kartu berhasil.  
  
Giliran Radit.  
yes
```

Dampak terhadap State Permainan:

- Kartu yang dipilih ditukar antara kartu_tangan/2 pemain aktif dan kartu_tangan/2 teman setim.
- Fakta sudah_swap/1 diasserta untuk pemain aktif (mencegah swap ganda dalam satu giliran, dan otomatis di-retract saat giliran berpindah).
- Giliran berpindah ke pemain berikutnya (swapKartu adalah aksi utama).

B. Hasil Eksekusi

1. Inisialisasi dan alur permainan dasar

```
?- startGame.  
?- cekInfo.  
?- lihatKartu.  
?- mainkanKartu(1).  
?- ambilKartu.  
?- lihatCommand.
```

Hasil eksekusi:

```

| ?- startGame.
Tersedia 2 mode permainan.
1. Mode klasik
2. Mode turnamen

Pilih mode permainan: 1.
Masukkan jumlah pemain (2-4): 3.
Masukkan nama pemain 1: 'Nathan'.
Masukkan nama pemain 2: 'Bagas'.
Masukkan nama pemain 3: 'Raihan'.
Permainan Mode Klasik berhasil diinisiasi!
Urutan pemain: Nathan - Raihan - Bagas.
Kartu discard top: merah-2.
Giliran Nathan.

true ?

(16 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: merah-2.

Urutan pemain: Nathan - Raihan - Bagas.

Nama pemain 1: Nathan
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Raihan
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: Bagas
Jumlah kartu : 7

yes

true ? 1
Action (; for next solution, a for all solutions, RET to stop) ?

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-5
2. hijau-5
3. kuning-draw_two
4. kuning-5
5. biru-skip
6. biru-6
7. biru-0

(15 ms) yes
| ?- ambilKartu.
Nathan mengambil kartu acak: kartu(kuning,skip)

Giliran Raihan.

(15 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-8
2. biru-8
3. hijau-skip
4. hijau-0
5. kuning-1
6. merah-0
7. merah-4

(15 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).
Raihan memainkan kartu: kartu(merah,8)

Giliran Bagas.
=====
GOD'S HAND TERPICU!
Sebuah keajaiban kosmik mengambil kartu dari Raihan dan memindahkannya ke tangan Nathan!
=====

true ?

(31 ms) yes
| ?- lihatCommand.
Aksi utama yang tersedia:
1. mainkanKartu(NomorUrut)
2. ambilKartu
Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
4. saveGame
5. loadGame

yes .

```

2. UNI dan tangkap

```

?- uni(1). %serukan UNI (jika kondisi terpenuhi)
% Tanpa UNI, sengaja skip dulu lalu tangkap:
?- tangkap('NamaPemain'). %coba tangkap yang valid
?- tangkap('NamaPemain'). %coba tangkap yang tidak valid

```

Hasil eksekusi:

```

| ?- uni(1).
Nathan memainkan kartu: kartu(merah,5)
Nathan UNI!!!

Giliran Raihan.

yes
| ?- tangkap('Nathan').
Perintah tangkap tidak valid. Raihan mendapatkan 1 kartu penalti.

Giliran Bagas.

(16 ms) yes

```

```

| ?- mainkanKartu(1).
Nathan memainkan kartu: kartu(merah,5)

Giliran Raihan.

yes
| ?- tangkap('Nathan').
Nathan tertangkap tidak menyerukan UNI.
Nathan mendapatkan 2 kartu penalti.

Giliran Bagas.
=====
GOD'S HAND TERPICU!
Sebuah keajaiban kosmik mengambil kartu dari Raihan dan memindahkannya ke tangan Nathan!
=====

true ? |

```

3. Kartu aksi

```

?- mainkanKartu(N). %mainkan skip → lihat output giliran dilewati
?- mainkanKartu(N). %mainkan reverse → lihat arah berubah
?- mainkanKartu(N). %mainkan draw_two → pemain berikut harus ambilKartu
?- mainkanKartu(N). %mainkan wild → pilih warna
?- mainkanKartu(N). %mainkan wild_draw_four → pilih warna
?- tantang.

```

Hasil eksekusi:

```

| ?- mainkanKartu(3).
Bagas memainkan kartu: kartu(merah,skip)
Kartu SKIP dimainkan!
Giliran Nathan dilewati!

Giliran Raihan.

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-reverse
3. merah-draw_two
4. kuning-skip
5. kuning-reverse
6. kuning-draw_two
7. hijau-skip
8. hijau-reverse
9. hijau-draw_two
10. biru-skip
11. biru-reverse
12. biru-draw_two
13. hitam-wild
14. hitam-wild_draw_four
15. hitam-mimic

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(2).
Bagas memainkan kartu: kartu(merah,reverse)
Kartu REVERSE dimainkan! Arah permainan dibalik.
Arah permainan sekarang ke kiri.

Giliran Raihan.

yes

```

```

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-reverse
3. merah-draw_two
4. kuning-skip
5. kuning-reverse
6. kuning-draw_two
7. hijau-skip
8. hijau-reverse
9. hijau-draw_two
10. biru-skip
11. biru-reverse
12. biru-draw_two
13. hitam-wild
14. hitam-wild_draw_four
15. hitam-mimic

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(3).
Raihan memainkan kartu: kartu(merah,draw_two)
Kartu DRAW TWO dimainkan! Pemain berikutnya akan mengambil 2 kartu.

Giliran Nathan.

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-reverse
3. merah-draw_two
4. kuning-skip
5. kuning-reverse
6. kuning-draw_two
7. hijau-skip
8. hijau-reverse
9. hijau-draw_two
10. biru-skip
11. biru-reverse
12. biru-draw_two
13. hitam-wild
14. hitam-wild_draw_four
15. hitam-mimic

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(13).
Aksi ditolak! Anda sedang terkena penalti draw_two. Wajib gunakan ambilKartu atau tantang.

yes
| ?- tantang.

no
| ?- ambilKartu.
Nathan terkena efek DRAW TWO dan harus mengambil 2 kartu!

Giliran Bagas.

```

```

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-draw_two
3. kuning-skip
4. kuning-reverse
5. kuning-draw_two
6. hijau-skip
7. hijau-reverse
8. hijau-draw_two
9. biru-skip
10. biru-reverse
11. biru-draw_two
12. hitam-wild
13. hitam-wild_draw_four
14. hitam-mimic

yes
| ?- mainkanKartu(13).
Bagas memainkan kartu: kartu(hitam,wild_draw_four)
Kartu WILD DRAW FOUR dimainkan!
Pilih warna aktif baru (merah/kuning/hijau/biru): merah.
Warna aktif sekarang: merah

Giliran Raihan.

(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-reverse
3. kuning-skip
4. kuning-reverse
5. kuning-draw_two
6. hijau-skip
7. hijau-reverse
8. hijau-draw_two
9. biru-skip
10. biru-reverse
11. biru-draw_two
12. hitam-wild
13. hitam-wild_draw_four
14. hitam-mimic

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(13).
Aksi ditolak! Anda sedang terkena penalti wild_draw_four. Wajib gunakan ambilKartu atau tantang.

yes
| ?- tantang.
Tantangan diajukan! Memeriksa kartu milik Bagas...
Tantangan BERHASIL! Bagas curang (punya warna merah)!
Bagas dihukum mengambil 4 kartu.

Giliran Nathan.

(15 ms) yes

```

4. Save dan Load

```

?- saveGame.
?- loadGame.
?- cekInfo.

```

Hasil eksekusi:

```

| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan (contoh: 'permainan1.txt'): 'test.txt'.
Status permainan berhasil disimpan ke test.txt

true ?

(32 ms) yes
| ?- loadGame.
Masukkan nama file penyimpanan (contoh: 'permainan1.txt'): 'test.txt'.
Status permainan berhasil dimuat!
Sekarang adalah giliran: Nathan

true ? c
Action (; for next solution, a for all solutions, RET to stop) ? e
Action (; for next solution, a for all solutions, RET to stop) ? k
Action (; for next solution, a for all solutions, RET to stop) ?

(31 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: hitam-wild_draw_four.

Urutan pemain: Nathan - Raihan - Bagas.

Nama pemain 1: Nathan
Jumlah kartu : 17

Nama pemain 2: Raihan
Jumlah kartu : 14

Nama pemain 3: Bagas
Jumlah kartu : 17

yes

```

Hasil test.txt:

```

mode:klasik.
urutan_pemain:['Nathan','Raihan','Bagas'].
giliran:'Nathan'.
discard_top:hitam-wild_draw_four.
arah_permainan:kiri.
warna_aktif:merah.
kartu('Nathan'):[merah-skip,merah-reverse,merah-draw_two,kuning-skip,kuning-reverse,kuning-draw_two,hijau-skip,hijau-reverse,hijau-draw_two,biru-skip,biru-reverse,biru-draw_two,hitam-wild,hitam-wild_draw_four,hitam-mimic,biru-7,hijau-3].
kartu('Raihan'):[merah-skip,merah-reverse,kuning-skip,kuning-reverse,kuning-draw_two,hijau-skip,hijau-reverse,hijau-draw_two,biru-skip,biru-reverse,biru-draw_two,hitam-wild,hitam-wild_draw_four,hitam-mimic].
kartu('Bagas'):[merah-skip,merah-draw_two,kuning-skip,kuning-reverse,kuning-draw_two,hijau-skip,hijau-reverse,hijau-draw_two,biru-skip,biru-reverse,biru-draw_two,hitam-wild,hitam-mimic,kuning-3,biru-draw_two,biru-3,hitam-wild_draw_four].
status_UNI:[].
kartu_aksi_terakhir:draw_two.
kartu_tersembunyi:[].

```

5. Kartu Tersembunyi

?- sembunyikanKartu(2).
 ?- lihatKartu.
 ?- cekInfo.
 ?- tampilkanKartu.

Hasil eksekusi:

```
| ?- sembunyikanKartu(2).
Kartu berhasil disembunyikan!

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-draw_two
3. kuning-skip
4. kuning-reverse
5. kuning-draw_two
6. hijau-skip
7. hijau-reverse
8. hijau-draw_two
9. biru-skip
10. biru-reverse
11. biru-draw_two
12. hitam-wild
13. hitam-wild_draw_four
14. hitam-mimic
15. biru-7
16. hijau-3
17. merah-reverse (disembunyikan)

(15 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: hitam-wild_draw_four.

Urutan pemain: Nathan - Raihan - Bagas.

Nama pemain 1: Nathan
Jumlah kartu : 16

Nama pemain 2: Raihan
Jumlah kartu : 14

Nama pemain 3: Bagas
Jumlah kartu : 17

yes

true ? t
Action (; for next solution, a for all solutions, RET to stop) ?

yes
| ?- tampilkanKartu.
Kartu yang disembunyikan telah dikembalikan ke tangan: kartu(merah,reverse)

yes
```

6. Mimic Card

?- mainkanKartu(N). %mainkan kartu aksi dulu (skip/draw_two/reverse)
 ?- mainkanKartu(N). %mainkan mimic, lihat efek yang disalin

Hasil eksekusi:

```

| ?- mainkanKartu(1).
Nathan memainkan kartu: kartu(merah,skip)
Kartu SKIP dimainkan!
Giliran Bagus dilewati!

Giliran Raihan.

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-skip
2. merah-reverse
3. kuning-skip
4. kuning-reverse
5. kuning-draw_two
6. hijau-skip
7. hijau-reverse
8. hijau-draw_two
9. biru-skip
10. biru-reverse
11. biru-draw_two
12. hitam-wild
13. hitam-wild_draw_four
14. hitam-mimic

(32 ms) yes
| ?- mainkanKartu(14).
Raihan memainkan kartu: kartu(hitam,mimic)
Kartu MIMIC dimainkan!
Pilih warna aktif baru (merah/kuning/hijau/biru): merah.
Warna aktif sekarang adalah: merah
Mimic menyalin efek: skip
Giliran Nathan dilewati!

Giliran Bagus.

yes

```

7. God's Hand

```

| ?- tangkap('Nathan').
Nathan tertangkap tidak menyerukan UNI.
Nathan mendapatkan 2 kartu penalti.

Giliran Bagus.
=====
GOD'S HAND TERPICU!
Sebuah keajaiban kosmik mengambil kartu dari Raihan dan memindahkannya ke tangan Nathan!
=====

true ?

(31 ms) yes

```

8. Mode Turnamen

```

?- startGame.
?- cekInfo.
?- lihatKartu.
?- swapKartu(1, 2).

```

Hasil eksekusi:


```

startGame.
Tersedia 2 mode permainan.
1. Mode klasik
2. Mode turnamen

Pilih mode permainan: 2.
Permainan dimulai dalam mode turnamen.

Masukkan nama pemain 1: 'Nathan'.
Masukkan nama pemain 2: 'Radit'.
Masukkan nama pemain 3: 'Raihan'.
Masukkan nama pemain 4: 'Bagas'.

Membentuk tim secara acak...

Tim 1 : Radit, Bagas
Tim 2 : Nathan, Raihan

Urutan pemain: Radit - Nathan - Bagas - Raihan.

Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.
Kartu discard top: biru-3.

Giliran Radit.

true ?

(78 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: biru-3.

Tim 1 : Bagas, Radit
Tim 2 : Raihan, Nathan

Urutan pemain: Radit - Nathan - Bagas - Raihan.

Nama pemain 1: Radit
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Nathan
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: Bagas
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 4: Raihan
Jumlah kartu : 7

yes

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-3
2. hijau-draw_two
3. hijau-1
4. merah-8
5. hitam-wild
6. merah-9
7. biru-skip

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (Bagas).
1. biru-7
2. biru-4
3. hijau-4
4. merah-draw_two
5. merah-reverse
6. biru-5
7. kuning-draw_two

(47 ms) yes
| ?- swapKartu(1,2).

Radit menukar kartu merah-3 dengan kartu biru-4 milik Bagas.

Pertukaran kartu berhasil.

Giliran Nathan.

yes

```

9. EndGame

```
| ?- mainkanKartu(1).
Nathan memainkan kartu: kartu(hitam,wild)
Permainan selesai! Nathan menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
Redit: hijau-draw_two + hijau-1 + merah-8 + hitam-wild + merah-9 + biru-skip + biru-4 = 10 + 1 + 8 + 20 + 9 + 10 + 4 = 62 poin
Nathan: kartu habis = 0 poin
Bages: biru-7 + hijau-4 + merah-draw_two + merah-reverse + biru-5 + kuning-draw_two + merah-3 = 7 + 4 + 10 + 10 + 5 + 10 + 3 = 49 poin
Raihan: merah-7 + hijau-2 + biru-1 + kuning-8 + kuning-3 + hijau-6 + biru-0 = 7 + 2 + 1 + 8 + 3 + 6 + 0 = 27 poin

Berikut perhitungan poin untuk masing-masing tim.
Tim 1 (Bages, Redit) : 49 + 62 = 111 poin
Tim 2 (Raihan, Nathan) : 27 + 0 = 27 poin

Selamat, Tim 2 menjadi pemenang!
```

C. Pembagian Kerja

Nama	NIM	Tugas	Persentase
Raihan	13525011	- Inisiasi dan implementasi fungsi manual - Debugging fungsi dan dynamic predicate - Memperbaiki logika pengambilan kartu pertama - Implementasi efek kartu skip, reverse, dan discard pile - Implementasi efek kartu mimic dan aksi sembunyikan kartu	25%
Raditya Wibian Sastaka	13525019	- Inisiasi untuk Milestone 1 meliputi aksi, perintah, setup, dan state. - Implementasi fitur tantang dan Uni serta debunging kesalahan penamaan perdikat - Implementasi load game dan debugging fitur Savegame serta startGame. - Implementasi fitur bonus God's Hand dengan algortima Pseudo-Random Number Generator	25%
Shaquille Nathan Kalevi	13525023	- Implementasi mekanisme distribusi kartu, logika pindah giliran (looping), validasi nama kapital, dan fungsi cekInfo. - Implementasi aksi tangkap, algoritma perhitungan poin kartu, mekanisme endGame (leaderboard & tie-breaker), dan debugging integrasi Milestone 2. - Memperbaiki discard pile kartu dan membuat fitur saveGame. - Mengerjakan laporan akhir bagian perintah dan <i>refine</i> README.md	25%

Bagas Anugrah Putra	13525075	- Implementasi efek kartu aksi spesial (<i>Draw Two</i>, <i>Wild</i>, <i>Wild Draw Four</i>), fungsi ambilKartu, dan sinkronisasi state penalti game. - Overhaul dan perbaikan logika predikat <code>valid_match</code> untuk pengecekan kecocokan kartu di tangan dan tumpukan meja. - Inisiasi menu <code>startGame</code>, mekanisme pembagian tim acak (2 vs 2), dan integrasi fungsi aksi <code>swapKartu</code> beserta rangkaian validasi kondisinya. - Pembaruan perintah informasi <code>lihatKartu</code> (fitur intip kartu tim), <code>cekInfo</code>, dan rekayasa ulang fungsi <code>endGame</code> berdasarkan akumulasi skor kelompok. - Debugging perbaikan bug duplikasi predikat, integrasi file I/O turnamen, dan perapian format teks terminal giliran sesuai lembar spesifikasi resmi.	25%
---------------------	----------	--	------------

D. Lampiran Form Penggunaan *Generative AI*

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Kelompok 10 K1

Nama/NIM

- : 1. Raihan / 13525011
- 2. Raditya Wibian Sastaka / 13525019
- 3. Shaquille Nathan Kalevi / 13525023
- 4. Bagas Anugrah Putra / 13525075

Fakultas/Sekolah

: STEI-K

Kode Mata Kuliah

: IF1221

Nama Mata Kuliah

: Logika Komputasional

Judul Tugas/Proposal

: Praktikum IF1221 Logika Komputasional 2025/2026

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	Tingkat 1 (<i>No AI</i>)
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Tidak	Tingkat 1 (<i>No AI</i>)
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya. Digunakan untuk diskusi penjelasan spesifikasi tugas dan strategi pengerjaan menggunakan tools Claude dan Gemini	Ya	Tingkat 2 (<i>AI-assisted idea generation and structuring</i>)
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	Tingkat 1 (<i>No AI</i>)
Lainnya, Jelaskan: Digunakan untuk memahami dan mencari letak kesalahan teknis dari output terminal seperti <i>existence_error</i> , <i>syntax_error</i> (<i>debugging</i>) menggunakan Gemini.	Ya	Tingkat 3 (<i>AI-assisted workflow</i>)

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Sumedang, 31 Mei 2026



Shaquille Nathan Kalevi
NIM 13525023